movie 電影購票系統 專題需求與功能範圍

2026-11-03

一、專題概述

項目	內容
專題名稱	movie 電影購票系統（資料庫 `movie_pos`）
目的	提供電影院線上購票：購票人可以瀏覽上架電影、選場次、選座位與票種並完成購票；管理者可以維護電影、影廳、場次、票種與會員資料，並查詢訂單與銷售報表。
使用者	購票人（會員）、管理者
系統架構	前後端分離：React 前端透過 REST API 取得 JSON 資料，後端 Spring Boot 負責商業邏輯與資料存取

二、技術架構

層級	使用技術
前端	React（Vite 建立）、react-router 頁面切換、fetch 呼叫 API；表單欄位驗證在前端處理
後端	Java 21、Spring Boot、Spring Web（REST API）、Spring Data JPA（Hibernate）、Jakarta Bean Validation（`@Valid`）、Lombok
資料庫	MySQL 8.0，資料庫 `movie_pos`，9 張資料表、8 個外鍵關聯
檔案儲存	電影圖片、預告片存放在伺服器硬碟（`app.upload-dir`），資料庫只存相對路徑
開發與測試工具	Eclipse、MySQL Workbench、Postman（API 測試集合）
程式分層	Controller（DTO ↔ model 轉換、驗證）→ Service（商業規則、交易）→ Repository（資料存取）；例外由 `GlobalExceptionHandler` 統一轉成錯誤 JSON

三、使用者角色與權限

資料	管理者 /api/admin/...、後台頁面	購票人 /api/...、前台頁面
電影 movie、圖片 movie_image	新增、修改、上下架、查詢全部（含下架）	只能查詢上架中的電影
影廳 hall、場次 showtime、票種 ticket_type	新增、修改、刪除、查詢	查詢
訂單 orders、電影票 ticket	查詢全部	購票（新增）、查詢自己的訂單
會員 member	查詢、搜尋、修改、刪除	註冊、登入、修改自己的資料
管理者 admin	新增、修改、刪除、查詢	—

資料	管理者 /api/admin/...、後台頁面	購票人 /api/...、前台頁面
銷售報表	本週 / 本月銷售總表、各電影銷售	—

四、功能需求

狀態以 2026-11-03 為準：「後端」指 API 是否完成，「前端」指 React 頁面是否完成。

4.1 前台（購票人）

編號	功能	說明	後端	前端
F-01	瀏覽上架電影	首頁以海報卡片列出上架中的電影，可分頁	已完成	待開發
F-02	電影介紹	顯示海報、劇照、片名、分級、片長、類型、導演、演員、簡介、預告片	已完成	待開發
F-03	查詢可購買場次	列出該電影今天以後的場次，依日期、時間排序，顯示廳名	已完成	待開發
F-04	座位圖	依影廳排數與座位數畫出座位，標示已售出座位	已完成	已完成
F-05	選位與選票種	可一次選多個座位，每個座位各自選票種（全票、優待票…）	已完成	已完成
F-06	購票	送出後一次建立 1 筆訂單 + 每個座位 1 張票；金額由後端依票種計算	已完成	已完成
F-07	電影票顯示	購票成功後顯示電影票（1 個座位 1 張），可列印	已完成	已完成
F-08	會員註冊	帳號不可重複，密碼加密儲存	已完成	待開發
F-09	會員登入 / 登出	登入成功取得會員資料；登出由前端清除登入狀態	已完成	待開發
F-10	我的訂單	查詢自己的訂單，顯示片名、廳名、放映日期時間、金額與每張票的座位	已完成	待開發
F-11	修改會員資料	修改姓名、電話、Email；密碼留空則不變更	已完成	待開發

4.2 後台（管理者）

編號	功能	說明	後端	前端
B-01	電影管理	新增、修改電影資料；同時上傳海報、劇照（jpg / png / webp）與預告片（mp4 / webm）	已完成	待開發
B-02	電影上下架	以 is_active 上下架，電影與圖片不提供刪除	已完成	待開發
B-03	影廳管理	影廳新增、修改、刪除、查詢、廳名搜尋	已完成	待開發
B-04	一次新增影廳與多場次	新影廳與多筆場次在同一個交易內新增，任一筆失敗全部取消	已完成	待開發
B-05	場次管理	場次新增、修改、刪除、查詢；可依電影篩選	已完成	待開發
B-06	票種管理	票種新增、修改、刪除、查詢；設定售價與折扣率	已完成	待開發
B-07	訂單查詢	查詢全部訂單與每筆訂單的票	已完成	待開發
B-08	會員管理	會員列表、依帳號 / 姓名 / 電話 / Email 搜尋、修改、刪除	已完成	待開發

編號	功能	說明	後端	前端
B-09	管理者帳號管理	管理者新增、修改、刪除、查詢、搜尋	已完成	待開發
B-10	銷售報表	本週 / 本月銷售總表（訂單數、票數、原價、折扣、實收、每日明細）與各電影銷售張數、金額，可依片名查詢	已完成	待開發

五、商業規則

項目	規則
電影	片名 + 上映日期不可重複；電影與圖片不刪除，用上架 / 下架管理；圖片依類型改名（poster1.jpg、still1.png…）
影廳	廳名必填、最多 20 字、不可重複；排數至少 10 排；第一排座位數至少 1
場次	電影、影廳必須存在；放映日期不能早於上映日期；同一影廳、同一日期時間只能有一場
票種	`base_price` 為實際售價；折扣率介於 0.01 ~ 1.00；原價 = 售價 ÷ 折扣率（四捨五入）
購票	會員、場次須存在；至少 1 張票；排數在影廳範圍內；同一筆訂單不可重複選位；已售出座位不能再賣；票種須存在。任一項不符合，整筆訂單與票都不存
座位唯一	資料庫 UNIQUE (showtime_id, row_no, seat_no)，兩人同時購買同一座位時，只有一人成功
訂單金額	原價小計 = 各票原價加總；實收 = 各票售價加總；折扣 = 原價小計 − 實收；票上保存購買當下的價格，之後調價不影響
訂單	只能新增與查詢，不提供修改、刪除
刪除限制	已被場次或票使用的影廳、場次、票種，資料庫外鍵會擋下刪除

六、非功能需求

項目	內容
資料一致性	購票、新增電影、一次新增影廳與場次都在單一交易內完成，失敗時全部 rollback；新增電影時寫檔失敗會一併刪除已存檔案
安全性	密碼以 SHA-256 雜湊儲存，回應不含密碼；登入失敗不透露是帳號還是密碼錯誤；價格一律由後端計算
輸入驗證	前端驗證表單欄位；後端以 `@Valid` 再次驗證，錯誤回 400 與錯誤訊息清單
錯誤回應	統一 JSON 格式（status、error / errors、timestamp）；找不到資料 404、驗證或規則錯誤 400、登入失敗 401
分頁	頁碼從 1 開始，每頁預設 10 筆、最多 100 筆
上傳限制	單次上傳上限 100MB，限制圖片與影片副檔名
跨網域	後端開放 React 開發伺服器（localhost:5173）的 CORS

七、資料表

資料表	用途
movie	電影資料、上下架狀態、預告片路徑
movie_image	電影海報、劇照（類型、顯示順序、檔案路徑）
hall	影廳（廳名、排數、第一排座位數）
showtime	場次（電影、影廳、放映日期、開演時間）
ticket_type	票種（名稱、售價、折扣率）
member	會員（帳號、加密密碼、姓名、電話、Email）
orders	訂單（會員、場次、原價小計、折扣、實收、下單時間）
ticket	電影票（訂單、場次、排、號、票種、原價、售價）
admin	系統管理者（獨立，不與其他表關聯）

八、功能範圍

8.1 本期範圍內

- 第四章列出的前台 11 項、後台 10 項功能
- 後端 REST API 與 API 規格書、Postman 測試集合
- React 前台 5 頁（首頁、電影介紹與場次、訂票選位、我的訂單、登入 / 註冊）與後台 5 頁（電影管理、場次管理、影廳 / 票種 / 會員、訂單查詢、銷售報表）

8.2 本期範圍外（列為未來擴充）

項目	說明
線上付款	不串接金流，購票送出即視為完成
退票 / 取消訂單	訂單成立後不提供取消與退款
Session / Token 登入驗證	目前登入狀態保存在前端 localStorage，後端不驗證身分
管理者登入與權限控管	`/api/admin/...` 尚未限制只有管理者可以使用
選位保留	選位期間不鎖定座位，以購票送出的先後決定
場次時間重疊檢查	只檢查開演時間是否相同，不依片長檢查時段重疊
通知	不寄送 Email / 簡訊購票通知
多影城、會員點數、優惠券	不在本期範圍

九、目前進度與待辦

項目	狀態	說明
後端 API	已完成	電影、影廳、場次、票種、購票、訂單、會員（含登入）、管理者、報表

項目	狀態	說明
專案文件	已完成	ERD、API 規格書、前端網站架構與網頁示意圖、3 份流程圖、Postman 測試集合
前端訂票選位頁	已完成	座位圖、選票種、購票、電影票顯示
前端其他頁面	待開發	依建議順序：首頁 → 電影介紹 → 登入 / 註冊 → 我的訂單 → 後台各頁
座位規則	待決定	資料表只有第一排座位數，需確定每排座位數規則，後端再加座號上限檢查
缺少參數的錯誤處理	待修正	必填網址參數沒帶時目前回 500，應補上處理改回 400

十、相關文件

文件	內容
movie_pos_ERD.pdf	資料庫關聯圖、外鍵與唯一鍵
movie 電影購票系統_API 規格書.pdf	所有 API 的網址、請求與回應格式
movie 電影購票系統_前端網站架構與網頁示意圖.pdf	前端路由、資料夾結構、頁面示意圖
電影管理_新增修改上下架流程圖.pdf	電影新增、修改、上下架流程
購票流程圖.pdf	購票檢查、計價與存檔流程
一次性新增影廳與多場次流程圖.pdf	影廳與多場次的交易流程
movie_pos_postman_collection_2026-11-01.json	Postman 測試集合（42 個請求）